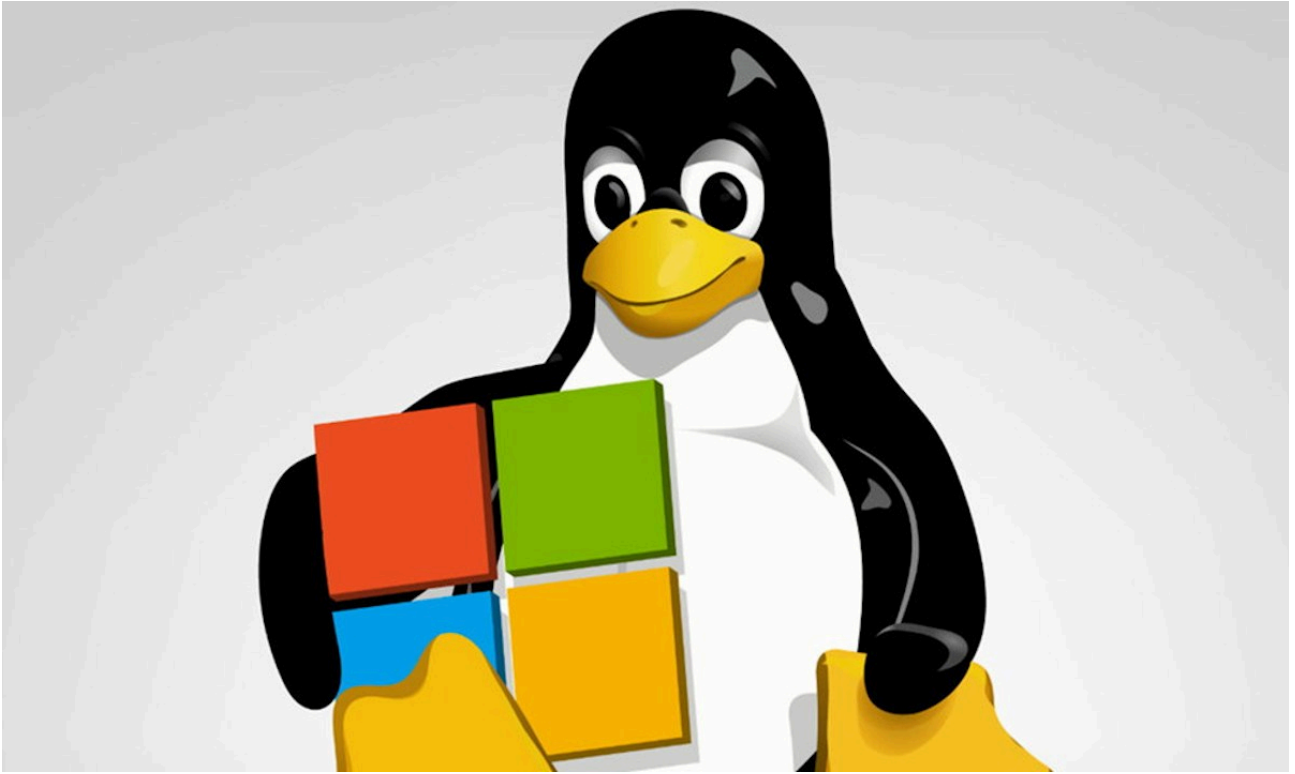


# L'arribada dels nous tècnics



Sistemes Operatius Monolloc - SMIX 1rB

24/04/2026  
Vásquez, Daniel

## ÍNDEX

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>L'arribada dels nous tècnics.....</b>                                                                                                                            | <b>3</b>  |
| <b>PART I - Cerca d'informació.....</b>                                                                                                                             | <b>3</b>  |
| 1. A Linux, què significa el número 1000 que solem trobar en el tercer camp del fitxer /etc/passwd? Qui té els números inferiors?.....                              | 3         |
| 2. A Linux, com podem afegir un usuari a un grup secundari sense que aquest perdi els grups als quals ja pertanyia?.....                                            | 4         |
| 3. A Windows, quina és la diferència entre un "Compte estàndard" i un "Administrador" pel que fa al SID?.....                                                       | 5         |
| 4. A Windows, quina comanda de PowerShell permet llistar tots els usuaris locals del sistema?.....                                                                  | 5         |
| 5. En Seguretat, què és la "Llei del mínim privilegi" i com s'aplica a la gestió d'usuaris?.....                                                                    | 6         |
| <b>PART II - Tasca pràctica.....</b>                                                                                                                                | <b>7</b>  |
| <b>En Ubuntu (Bash).....</b>                                                                                                                                        | <b>7</b>  |
| 1. Crea un grup anomenat seniors.....                                                                                                                               | 7         |
| 2. Crea un usuari anomenat admin_taller amb la shell /bin/bash i el seu espai personal (home directory).....                                                        | 8         |
| 3. Fes que admin_taller pertanyi al grup seniors.....                                                                                                               | 9         |
| 4. Crea un script anomenat crea_vip.sh que creï l'usuari director i el fiqui directament al fitxer sudoers perquè no li demani mai la contrasenya en fer sudo.....  | 10        |
| <b>En Windows 10 (PowerShell).....</b>                                                                                                                              | <b>11</b> |
| 1. Crea un grup local anomenat Suport_Tecnic.....                                                                                                                   | 11        |
| 2. Crea un usuari anomenat tecnic_it amb una contrasenya que no expiri mai.....                                                                                     | 12        |
| 3. Afegeix tecnic_it al grup d'administradors locals de la màquina.....                                                                                             | 13        |
| 4. Fes un script anomenat show_users.ps1 que llisti tots els usuaris del sistema i guardi el resultat en un fitxer anomenat usuaris_sistema.txt a l'escriptori..... | 14        |
| <b>PART III - Reflexió final.....</b>                                                                                                                               | <b>15</b> |
| 1. Si has d'esborrar un usuari però vols conservar les seves dades per a un substitut, com ho faries en Linux?.....                                                 | 15        |
| 2. Quina dificultat has trobat en passar de la sintaxi de Bash a la de PowerShell? Quina t'ha semblat més intuïtiva?.....                                           | 15        |
| 3. Per què creus que el fitxer /etc/shadow té permisos tan restrictius?.....                                                                                        | 15        |

## L'arribada dels nous tècnics

### PART I - Cerca d'informació

#### 1. A Linux, què significa el número 1000 que solem trobar en el tercer camp del fitxer /etc/passwd? Qui té els números inferiors?

En el fitxer /etc/passwd, el tercer camp correspon a l'identificador d'usuari, conegut com a UID.

- **Significat del número 1000:** Aquest valor identifica de manera numèrica l'usuari dins del sistema. Normalment, el número 1000 s'assigna al primer usuari real o humà que es crea en instal·lar el sistema operatiu.
- **Qui té els números inferiors:** Els identificadors que van del 0 al 999 estan reservats per a usos especials del sistema. L'identificador 0 pertany sempre a l'usuari administrador (root), mentre que la resta de números baixos s'assignen a comptes de serveis i processos del propi sistema operatiu.

Bibliografia:

- AIX. (2025, novembre 28). Ibm.com.  
<https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.2.0?topic=files-etcpasswd-file>

## 2. A Linux, com podem afegir un usuari a un grup secundari sense que aquest perdi els grups als quals ja pertanyia?

Per afegir un usuari a un grup secundari sense eliminar-lo dels grups on ja és membre, s'ha d'utilitzar la comanda `usermod` amb una combinació específica d'opcions.

La sintaxi correcta és la següent:

**`sudo usermod -a -G nom_del_grup nom_usuari`**

- **L'opció -G (o --groups):** S'utilitza per llistar els grups suplementaris als quals l'usuari ha de pertànyer.
- **L'opció -a (o --append):** És fonamental, ja que indica al sistema que afegixi l'usuari als nous grups llistats sense esborrar-lo dels grups actuals.

Si s'utilitza només la lletra -G sense la -a, el sistema substitueix tots els grups secundaris previs de l'usuari pel nou grup especificat.

Bibliografia:

- 6.3. Añadir un usuario a un grupo desde la línea de comandos. (s/f). Redhat.com. Recuperado el 24 de abril de 2026, de [https://docs.redhat.com/es/documentation/red\\_hat\\_enterprise\\_linux/8/html/configuring\\_basic\\_system\\_settings/adding-a-user-to-a-group-from-the-command-line\\_managing-users-from-the-command-line](https://docs.redhat.com/es/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/configuring_basic_system_settings/adding-a-user-to-a-group-from-the-command-line_managing-users-from-the-command-line)

### 3. A Windows, quina és la diferència entre un "Compte estàndard" i un "Administrador" pel que fa al SID?

A Windows, el SID (Identificador de Seguretat) és un valor de longitud variable que s'utilitza per identificar de manera única un usuari o un grup. Pel que fa a la diferència entre aquests comptes:

- Compte d'Administrador: El compte d'administrador local integrat té un SID específic que acaba sempre amb el número 500 (conegut com a RID o Identificador Relatiu). Aquest compte té control total sobre el sistema operatiu i pot assignar drets i permisos als usuaris segons sigui necessari.
- Compte estàndard: Els usuaris que es creen posteriorment, ja siguin estàndard o administradors nous, reben un RID que comença a partir del número 1000.
- Diferència de privilegis: La diferència principal en el SID no és només el número, sinó els privilegis associats a aquest identificador en el fitxer de dades de seguretat local. Mentre que el SID d'administrador permet realitzar canvis globals al sistema i instal·lar programari, el SID d'un compte estàndard només permet l'accés a recursos bàsics i la configuració del propi perfil d'usuari.

#### Bibliografia:

- officedocspr. (s/f). Cuentas locales. Microsoft.com. Recuperado el 24 de abril de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/security/identity-protection/access-control/local-accounts>

### 4. A Windows, quina comanda de PowerShell permet llistar tots els usuaris locals del sistema?

A Windows, la comanda de PowerShell per llistar els usuaris locals és la següent:

#### **Get-LocalUser**

Aquest cmdlet permet obtenir els comptes d'usuari locals del sistema. Quan s'executa sense paràmetres, mostra una llista amb la informació bàsica de tots els usuaris, incloent-hi el nom, si el compte està actiu i una breu descripció.

#### Bibliografia:

- Get-LocalUser. (s/f). Microsoft.com. Recuperado el 24 de abril de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/module/microsoft.powershell.localaccounts/get-localuser?view=powershell-5.1>

## **5. En Seguretat, què és la "Llei del mínim privilegi" i com s'aplica a la gestió d'usuaris?**

La Llei del mínim privilegi és un principi fonamental que estableix que els usuaris, processos o programes han de tenir exclusivament els permisos i recursos estrictament necessaris per dur a terme la seva funció específica.

Pel que fa a la gestió d'usuaris, s'aplica de la següent manera:

- Restricció de permisos: S'evita l'ús de comptes amb poders d'administrador per a tasques quotidianes, assignant perfils d'usuari estàndard per defecte.
- Control de l'accés: Cada usuari només pot accedir a les dades i aplicacions que requereix el seu lloc de treball, minimitzant així el risc d'accions accidentals o malintencionades que puguin afectar tot el sistema.
- Elevació puntual: Quan es necessita fer una configuració crítica, s'utilitzen mecanismes d'elevació de privilegis temporals en lloc de mantenir el compte amb permisos totals de forma permanent.
- Reducció de la superfície d'atac: En limitar el que cada usuari pot fer, es conté el dany potencial en cas que un compte es vegi compromès per un atac extern.

### **Bibliografia:**

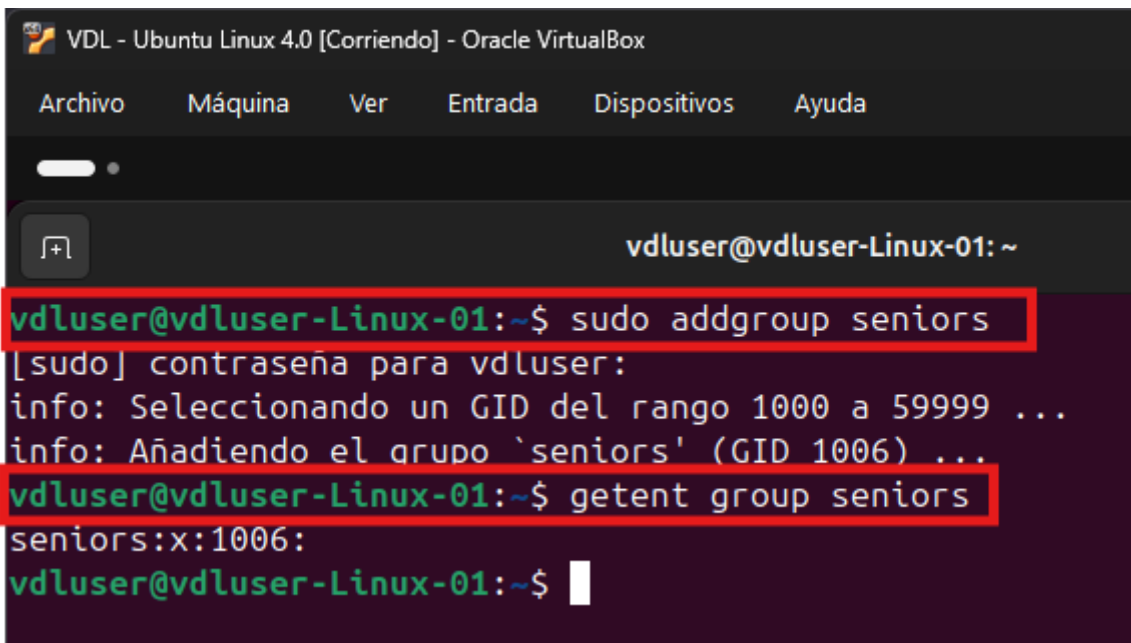
- Institut Obert de Catalunya. (s/f). Bases de dades. Xtec.cat. Recuperado el 24 de abril de 2026, de [https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp\\_dam\\_m02\\_web/fp\\_dam\\_m02\\_htmlindex/WebContent/u6/a1/continguts.html](https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_dam_m02_web/fp_dam_m02_htmlindex/WebContent/u6/a1/continguts.html)

## **PART II - Tasca pràctica**

### **En Ubuntu (Bash)**

#### **1. Crea un grup anomenat seniors.**

S'ha procedit a la creació del grup de sistema anomenat seniors mitjançant la línia d'ordres. Per fer-ho, s'ha utilitzat la comanda `addgroup`, que permet gestionar l'organització d'usuaris de forma centralitzada. Aquesta operació s'ha realitzat amb privilegis de superusuari (`sudo`) per garantir que el canvi es registri correctament en els fitxers de configuració del sistema operatiu.



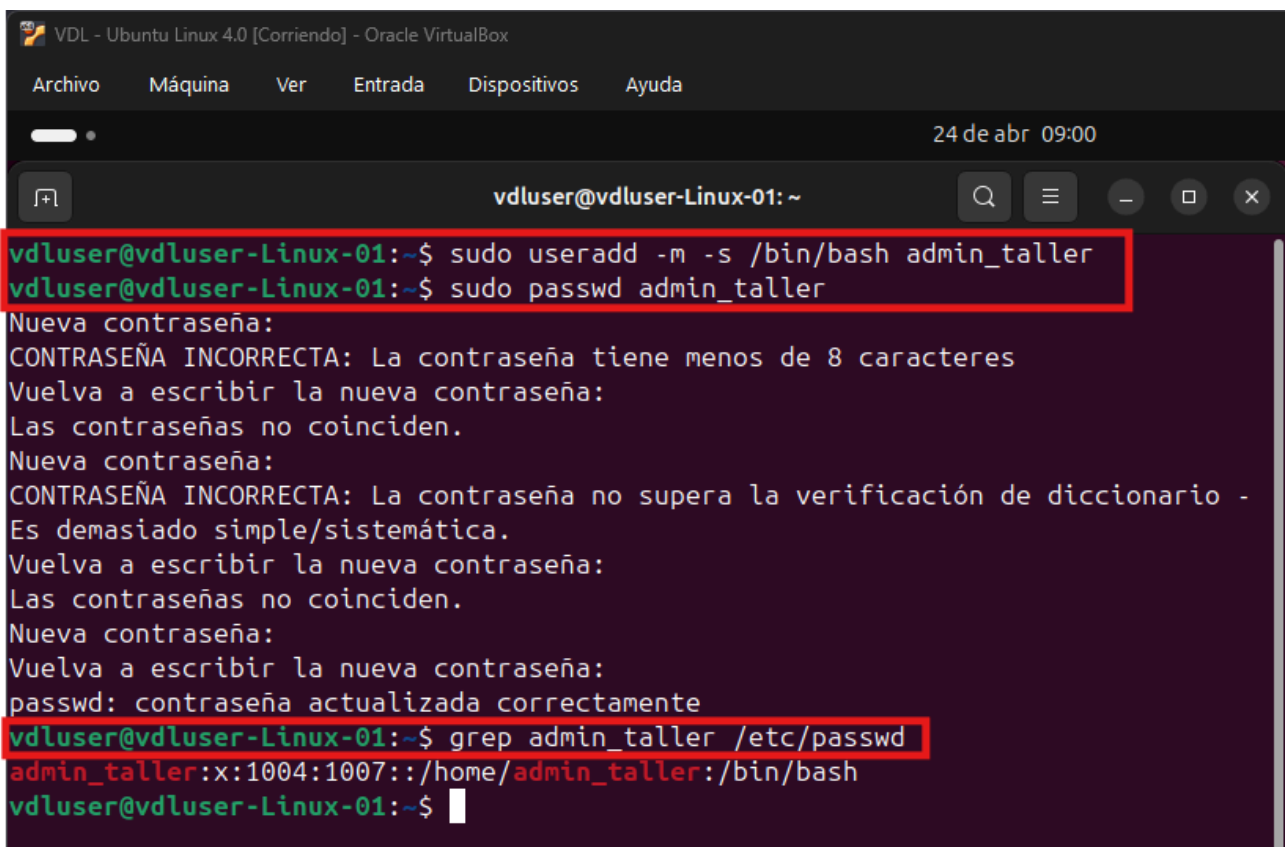
```
VDL - Ubuntu Linux 4.0 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

vdluser@vdluser-Linux-01: ~
vdluser@vdluser-Linux-01:~$ sudo addgroup seniors
[sudo] contraseña para vdluser:
info: Seleccionando un GID del rango 1000 a 59999 ...
info: Añadiendo el grupo 'seniors' (GID 1006) ...
vdluser@vdluser-Linux-01:~$ getent group seniors
seniors:x:1006:
vdluser@vdluser-Linux-01:~$
```

**Imatge1: Creació de grups a linux**

## 2. Crea un usuari anomenat `admin_taller` amb la shell `/bin/bash` i el seu espai personal (home directory).

S'ha creat l'usuari `admin_taller` mitjançant la comanda `useradd`. S'ha utilitzat el paràmetre `-m` per assegurar la creació del seu directori personal (home directory) i el paràmetre `-s` per especificar `/bin/bash` com l'interpret de comandes per defecte. Finalment, s'ha definit una contrasenya per al compte utilitzant l'ordre `passwd` per permetre l'accés al sistema.

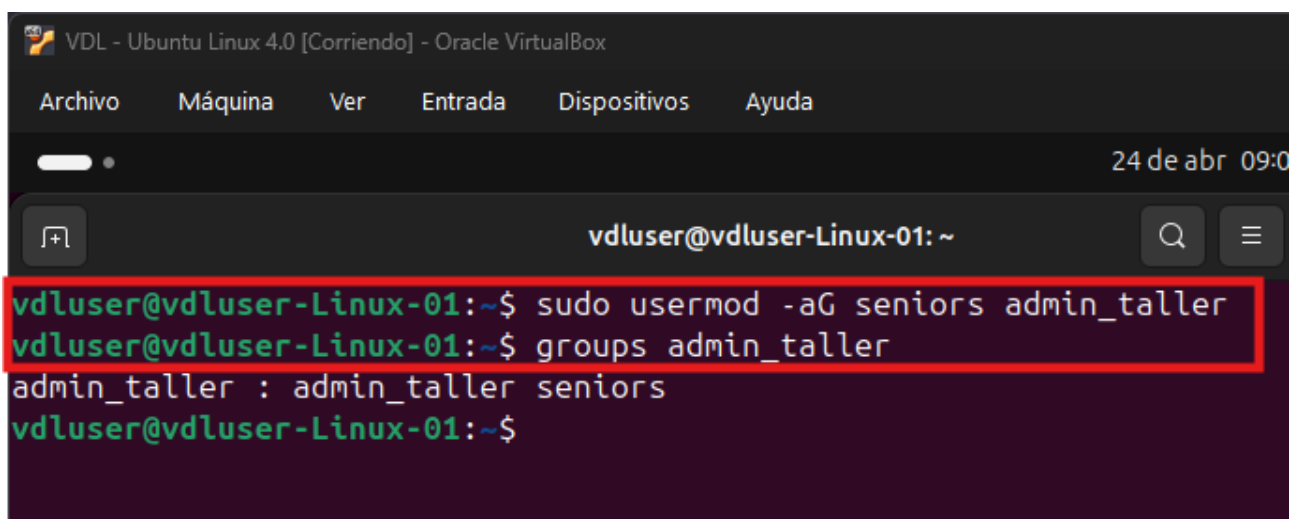


```
VDL - Ubuntu Linux 4.0 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
24 de abr 09:00
vdluser@vdluser-Linux-01: ~
vdluser@vdluser-Linux-01:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash admin_taller
vdluser@vdluser-Linux-01:~$ sudo passwd admin_taller
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña no supera la verificación de diccionario -
Es demasiado simple/sistemática.
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
vdluser@vdluser-Linux-01:~$ grep admin_taller /etc/passwd
admin_taller:x:1004:1007::/home/admin_taller:/bin/bash
vdluser@vdluser-Linux-01:~$
```

**Imatge2: Creació d'un Usuari a linux**

### 3. Fes que admin\_taller pertanyi al grup seniors.

S'ha assignat l'usuari admin\_taller al grup secundari seniors mitjançant la comanda usermod. S'han utilitzat els paràmetres -a i -G per garantir que l'usuari s'afegeixi al nou grup sense ser eliminat de cap altre grup al qual ja pertanyés prèviament. D'aquesta manera, s'organitzen els perfils professionals segons els requeriments departamentals establerts.

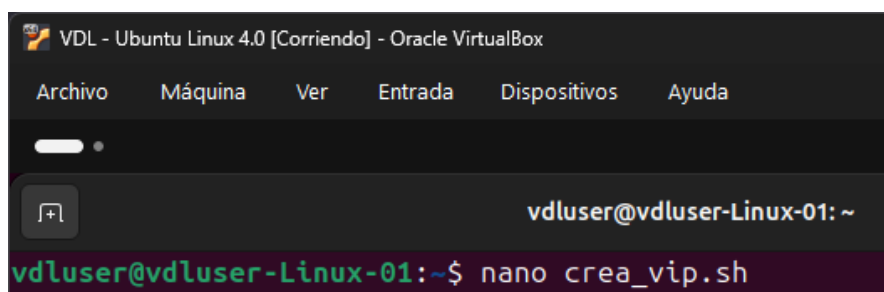


```
VDL - Ubuntu Linux 4.0 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
24 de abr 09:00
vdluser@vdluser-Linux-01: ~
vdluser@vdluser-Linux-01:~$ sudo usermod -aG seniors admin_taller
vdluser@vdluser-Linux-01:~$ groups admin_taller
admin_taller : admin_taller seniors
vdluser@vdluser-Linux-01:~$
```

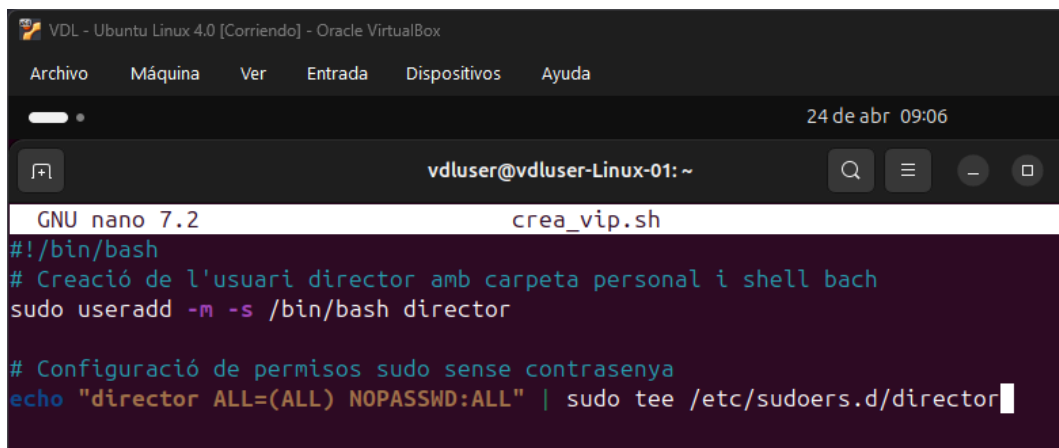
Imatge3: Assignació de grup a admin\_taller a linux

#### 4. Crea un script anomenat crea\_vip.sh que creï l'usuari director i el fiqui directament al fitxer sudoers perquè no li demani mai la contrasenya en fer sudo.

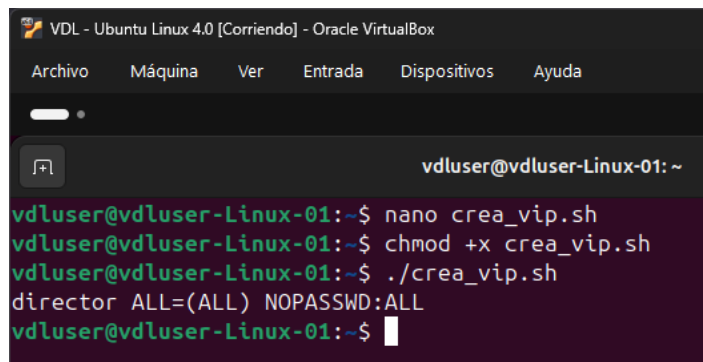
S'ha elaborat un script anomenat crea\_vip.sh per automatitzar la creació de l'usuari director. El codi inclou l'ordre useradd per generar el perfil amb el seu directori personal i, posteriorment, afageix una línia de configuració al directori /etc/sudoers.d/. Aquesta configuració específica permet que l'usuari director executi comandes amb privilegis administratius (sudo) sense que el sistema li sol·liciti cap contrasenya, garantint així un accés directe i total a les funcions de gestió.



**Imatge4: Creació del script**

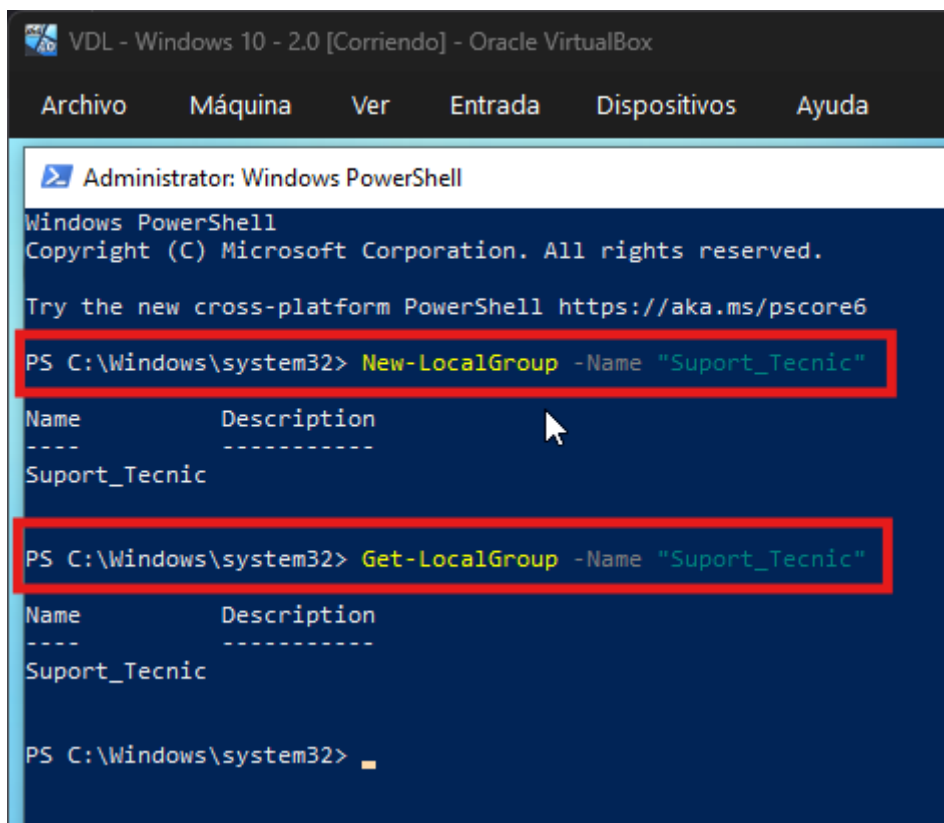


**Imatge5: Contingut del script**



**Imatge6: Execució del script****En Windows 10 (PowerShell)****1. Crea un grup local anomenat Suport\_Tecnic.**

S'ha creat un nou grup local anomenat Suport\_Tecnic dins de l'entorn Windows. Per a aquesta operació s'ha utilitzat el cmdlet New-LocalGroup de PowerShell, que permet la gestió d'identitats locals de manera eficient. Aquesta acció és necessària per poder organitzar posteriorment els usuaris segons el seu rol tècnic dins de la institució.



```
VDL - Windows 10 - 2.0 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Administrator: Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> New-LocalGroup -Name "Suport_Tecnic"

Name          Description
----          -
Suport_Tecnic

PS C:\Windows\system32> Get-LocalGroup -Name "Suport_Tecnic"

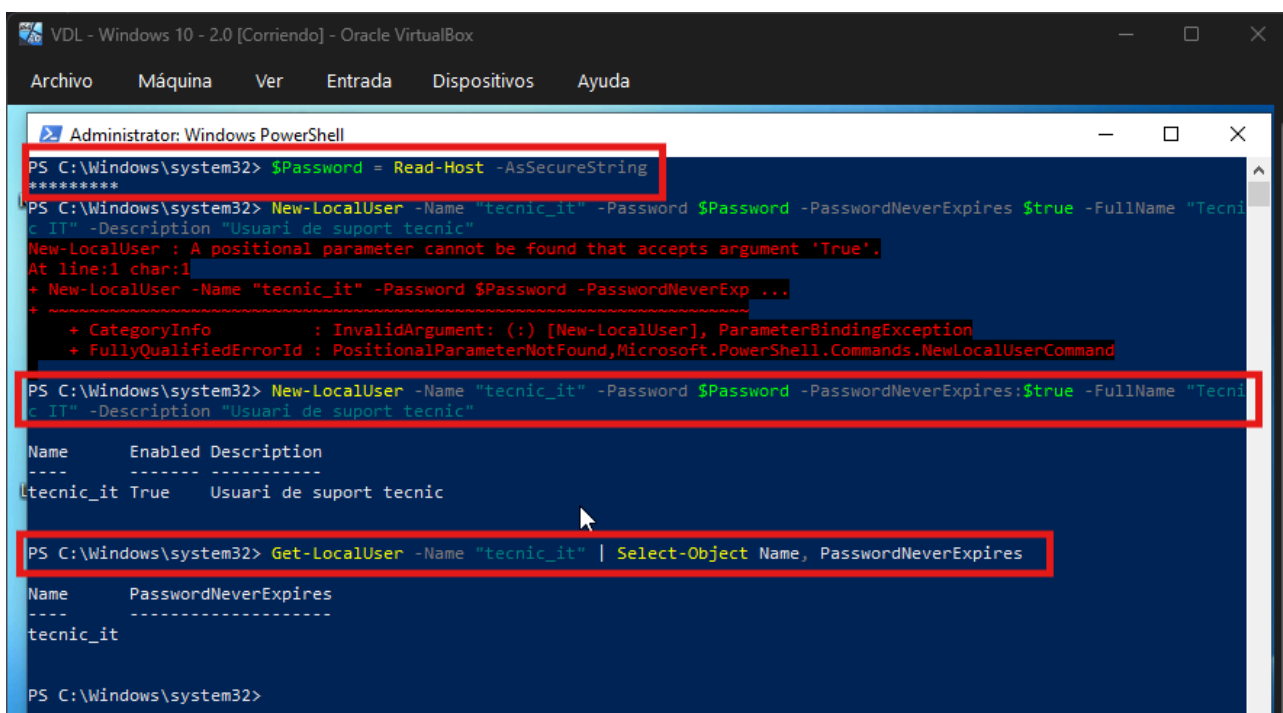
Name          Description
----          -
Suport_Tecnic

PS C:\Windows\system32>
```

**Imatge7: Crear un nou grup a windows**

## 2. Crea un usuari anomenat `tecnic_it` amb una contrasenya que no expiri mai.

S'ha procedit a la creació de l'usuari `tecnic_it` utilitzant PowerShell. Per complir amb els requeriments de seguretat i manteniment, s'ha aplicat el paràmetre `-PasswordNeverExpires:$true`, el qual garanteix que la contrasenya d'aquest compte de servei no caduqui automàticament. Aquesta configuració és habitual en perfils tècnics que han d'assegurar la continuïtat de certes tasques administratives sense interrupcions per canvis de credencials.



```
PS C:\Windows\system32> $Password = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Windows\system32> New-LocalUser -Name "tecnic_it" -Password $Password -PasswordNeverExpires $true -FullName "Tecnic
c IT" -Description "Usuari de suport tecnic"
New-LocalUser : A positional parameter cannot be found that accepts argument 'True'.
At line:1 char:1
+ New-LocalUser -Name "tecnic_it" -Password $Password -PasswordNeverExp ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [New-LocalUser], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.NewLocalUserCommand

PS C:\Windows\system32> New-LocalUser -Name "tecnic_it" -Password $Password -PasswordNeverExpires:$true -FullName "Tecni
c IT" -Description "Usuari de suport tecnic"

Name      Enabled Description
----      -
tecnic_it True      Usuari de suport tecnic

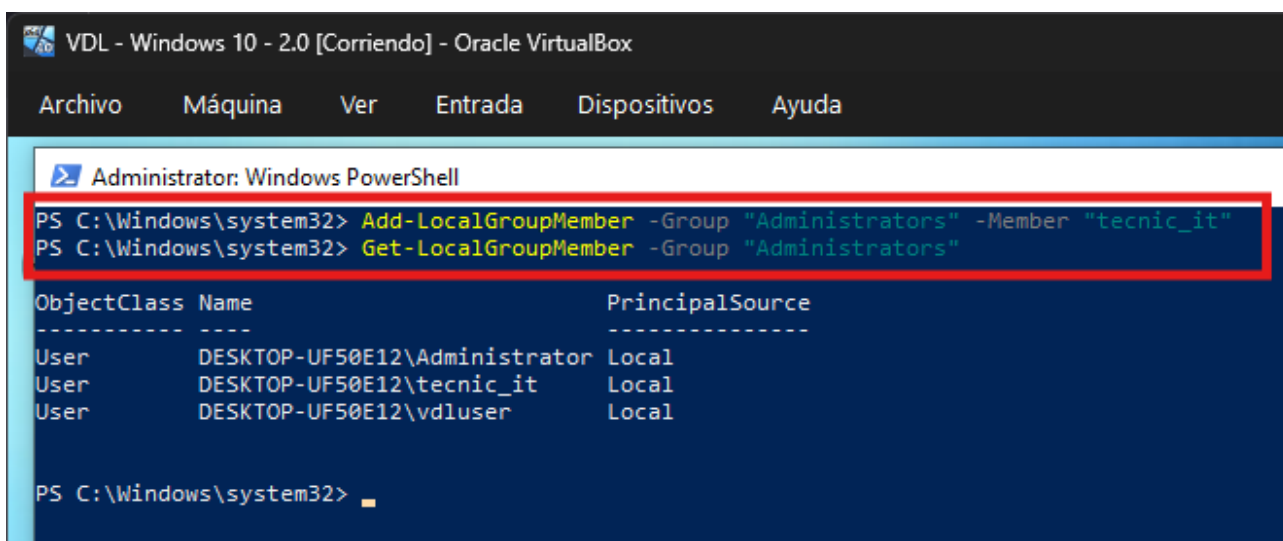
PS C:\Windows\system32> Get-LocalUser -Name "tecnic_it" | Select-Object Name, PasswordNeverExpires

Name      PasswordNeverExpires
----      -
tecnic_it
```

**Imatge8: Crear un nou usuari a windows**

### 3. Afegeix `tecnic_it` al grup d'administradors locals de la màquina.

S'ha integrat l'usuari `tecnic_it` dins del grup d'administradors locals del sistema utilitzant el cmdlet `Add-LocalGroupMember` de PowerShell. En tractar-se d'una versió del sistema operatiu en anglès, s'ha especificat el grup "Administrators". Aquesta acció atorga a l'usuari els permisos d'administració necessaris per a la gestió del sistema operatiu monolloc.



```
VDL - Windows 10 - 2.0 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "tecnic_it"
PS C:\Windows\system32> Get-LocalGroupMember -Group "Administrators"

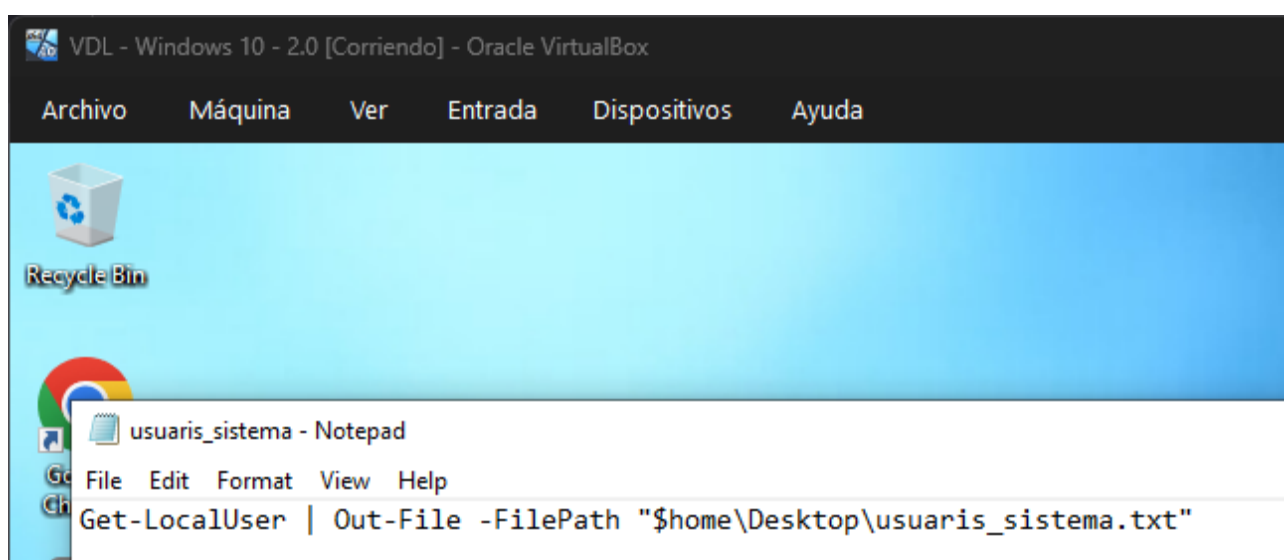
ObjectClass Name                PrincipalSource
-----
User         DESKTOP-UF50E12\Administrator Local
User         DESKTOP-UF50E12\tecnic_it    Local
User         DESKTOP-UF50E12\vdluser     Local

PS C:\Windows\system32>
```

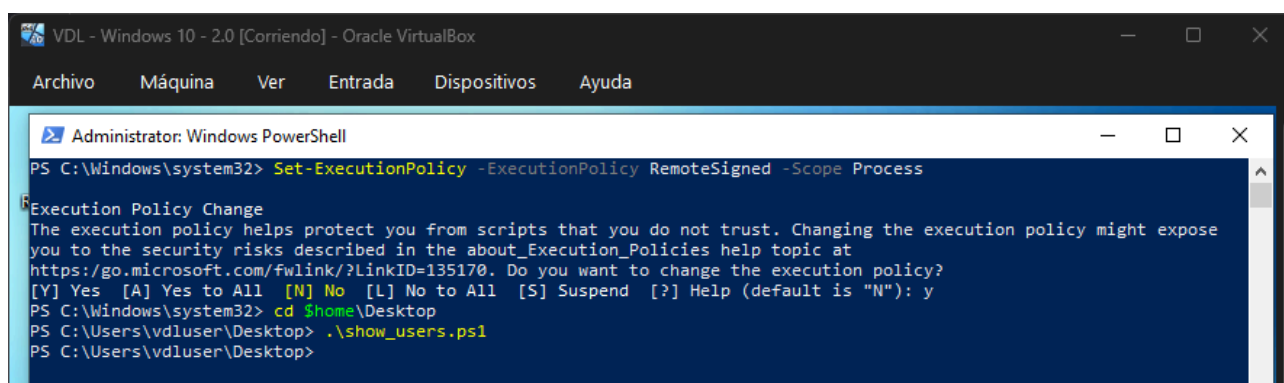
**Imatge9: Afegir un usuari al grup de administradors**

#### 4. Fes un script anomenat `show_users.ps1` que llisti tots els usuaris del sistema i guardi el resultat en un fitxer anomenat `usuaris_sistema.txt` a l'escriptori.

S'ha creat un script de PowerShell anomenat `show_users.ps1` per automatitzar l'inventari d'usuaris del sistema. El codi utilitza el cmdlet `Get-LocalUser` per obtenir la informació de tots els comptes locals i, mitjançant una canonada (pipe), envia les dades a Out-File. S'ha definit la ruta de sortida a l'escriptori de l'usuari actual utilitzant la variable de l'entorn `$home` per assegurar que el fitxer `usuaris_sistema.txt` es generi correctament en la ubicació sol·licitada.



**Imatge10: Text del bloc de notes**



**Imatge11: Execució del script**

## **PART III - Reflexió final**

### **1. Si has d'esborrar un usuari però vols conservar les seves dades per a un substitut, com ho faries en Linux?**

Si necessites eliminar un compte d'usuari però també mantenir intactes els seus fitxers (per exemple, per traspasar-los a un nou empleat), el més habitual és utilitzar la comanda `userdel` sense el paràmetre `-r`.

- **Procediment:** En executar simplement `sudo userdel nom_usuari`, el sistema elimina el compte del fitxer `/etc/passwd`, però manté la carpeta personal a `/home/nom_usuari`.
- **Gestió posterior:** Més endavant, pots assignar la propietat d'aquesta carpeta al nou usuari amb la comanda `chown`.

### **2. Quina dificultat has trobat en passar de la sintaxi de Bash a la de PowerShell? Quina t'ha semblat més intuïtiva?**

- **Dificultats:** El canvi més gran és que Bash es basa molt en lletres curtes i paràmetres (com `-aG`), mentre que PowerShell utilitza una estructura de "Verb-Nom" (`Add-LocalGroupMember`) que fa que les comandes siguin molt més llargues d'escriure.
- **Intuïció:** Bash sol semblar més intuïtiu per la seva brevetat i agilitat un cop coneixes les comandes.
  - PowerShell pot ser més intuïtiu per a principiants perquè els noms de les comandes descriuen exactament què fan (per exemple, `Get-LocalUser` s'entén perfectament encara que no sàpigues informàtica).

### **3. Per què creus que el fitxer `/etc/shadow` té permisos tan restrictius?**

El fitxer `/etc/shadow` té permisos molt restrictius (normalment només accessible per l'usuari `root`) perquè conté les contrasenyes xifrades (hashes) de tots els usuaris del sistema.

- **Motiu:** Si qualsevol usuari pogués llegir aquest fitxer, podria copiar els hashes i intentar desxifrar les contrasenyes mitjançant atacs de força bruta o diccionari.
- **Diferència amb `passwd`:** A diferència del fitxer `/etc/passwd` (que ha de ser llegible per molts processos per saber noms d'usuari o IDs), el fitxer `shadow` es protegeix al màxim per evitar que la base de dades de seguretat del sistema quedi exposada.